

3.1 环和域 (4)

定义 (环中元素的可逆) R 是环, $x \in R$.

① 若存在 $y \in R$, 使得 $xy = 1_R$, 则称 y 为 x 的右逆, x 右可逆.

② 若存在 $z \in R$, 使得 $zx = 1_R$, 则称 z 为 x 的左逆, x 左可逆.

③ 若 x 左右皆可逆, 则称 x 可逆.

由 R 的可逆元构成的子集记为 $R^\times$.

Lemma: R 是环, $x \in R$, x 可逆, 则有:

① x 的任意一个左逆与 x 的任意一个右逆相等

② x 的任意两个左逆相等

③ x 的任意两个右逆相等.

Proof: $\because x$ 可逆 $\therefore x$ 左可逆且 x 右可逆. $\therefore x$ 有左逆且 x 有右逆.

① 设 z 是 x 的任意一个左逆. 设 y 是 x 的任意一个右逆.

$\because z$ 是 x 的左逆 $\therefore z \in R$ 且 $zx = 1_R$

$\because y$ 是 x 的右逆 $\therefore y \in R$ 且 $xy = 1_R$

$$\therefore z = z \cdot 1_R = z \cdot (xy) = (zx)y = 1_R \cdot y = y$$

$\therefore x$ 的任意一个左逆 = x 的任意一个右逆.

② 设 z_1, z_2 是 x 的任意两个左逆.

$\because z_1$ 是 x 的左逆 $\therefore z_1 \in R$ 且 $z_1 x = 1_R$

$\because z_2$ 是 x 的左逆 $\therefore z_2 \in R$ 且 $z_2 x = 1_R$

$\because x$ 有右逆 $\therefore$ 设 y 是 x 的任意一个右逆. $\therefore y \in R$ 且 $xy = 1_R$

$\therefore$ 由①知, $z_1 = y, z_2 = y \therefore z_1 = y = z_2$

$\therefore x$ 的任意两个左逆相等. ③的证明与②完全一样. $\square$

Lemma: R 是环, $x \in R$, x 可逆, 则有: 存在唯一的 $x^{-1} \in R$ 使得:

$$x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$$

Proof: $\because R$ 是环, $x \in R$, x 可逆 $\therefore x$ 的任意两个左逆相等.

$\therefore x$ 的左逆存在且唯一.

$\therefore x$ 的任意两个右逆相等. $\therefore x$ 的右逆存在且唯一.

$\therefore x$ 的任意一个左逆与 x 的任意一个右逆相等.

$\therefore x$ 的唯一左逆 = x 的唯一右逆 $=: x^{-1}$

$\therefore$ 存在唯一的 $x^{-1} \in R$, 使得 $x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$ $\square$

Lemma: R 是环, $x \in R$, 则有:

x 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在 $x^{-1} \in R$ 使得 $x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$

Proof: $(\Rightarrow)$: 上-3|理已证.

$(\Leftarrow)$: $\because x^{-1} \in R$ 且 $x^{-1}x = 1_R$ $\therefore x^{-1}$ 为 x 的左逆. x 左可逆.

$\because x^{-1} \in R$ 且 $xx^{-1} = 1_R$ $\therefore x^{-1}$ 为 x 的右逆. x 右可逆.

$\therefore x$ 左可逆且 x 右可逆

$\therefore x$ 可逆. $\square$

Lemma: R 是环, $x \in R$, x 可逆, 则有: $(x^{-1})^{-1} = x$.

Proof: $\because R$ 是环, $x \in R$, x 可逆 $\therefore$ 存在唯一的 $x^{-1} \in R$ 使得 $x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$.

$\because R$ 是环, $x^{-1} \in R$.

$\because x \in R$ 且 $xx^{-1} = 1_R$ $\therefore x$ 为 x^{-1} 的左逆, x^{-1} 左可逆.

$\because x \in R$ 且 $x^{-1}x = 1_R$ $\therefore x$ 为 x^{-1} 的右逆, x^{-1} 右可逆. $\therefore x^{-1}$ 可逆. $\therefore x^{-1} \in R^{\times}$

$\because R$ 是环, $x^{-1} \in R$, x^{-1} 可逆.

$\therefore$ 存在唯一的 $(x^{-1})^{-1} \in R$ 使得 $(x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} = 1_R = x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1}$

$\because x \in R$ 且 $xx^{-1} = 1_R = x^{-1}x$

$\therefore (x^{-1})^{-1} = x$. $\square$

Lemma: R 是环, 则有: $1_R \in R^\times$.

Proof: $\because 1_R \cdot 1_R = 1_R$ $\therefore 1_R$ 可逆. $\therefore 1_R \in R^\times$. $\therefore R^\times$ 是 R 的非空子集. $\square$

Lemma: R 是环, 则有: $R^\times$ 对环 R 的乘法运算封闭.

Proof: 对 $\forall x, y \in R^\times$ 有:

$\because x \in R^\times$ $\therefore x \in R$ 且 x 可逆. $\therefore$ 存在唯一的 $x^{-1} \in R$ 使得 $x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$

$\because y \in R^\times$ $\therefore y \in R$ 且 y 可逆. $\therefore$ 存在唯一的 $y^{-1} \in R$ 使得 $y^{-1}y = 1_R = yy^{-1}$

$\therefore x^{-1} \in R$ 且 $y^{-1} \in R$ $\therefore y^{-1}x^{-1} \in R$ 且 $xy \in R$

$\therefore (y^{-1}x^{-1})(xy) = ((y^{-1}x^{-1})x)y = (y^{-1}(x^{-1}x))y = (y^{-1}1_R)y = y^{-1}y = 1_R$

$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = ((xy)y^{-1})x^{-1} = (x(yy^{-1}))x^{-1} = (x1_R)x^{-1} = xx^{-1} = 1_R$

$\therefore (y^{-1}x^{-1})(xy) = 1_R = (xy)(y^{-1}x^{-1})$ $\therefore xy$ 可逆 $\therefore xy \in R^\times$

$\therefore R^\times$ 对环 R 的乘法运算封闭. $\square$

Lemma: R 是环, 对 $\forall x, y \in R^\times$, 有: $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$

Proof: 上一引理已证 $xy \in R^\times$, 且 $(y^{-1}x^{-1})(xy) = 1_R = (xy)(y^{-1}x^{-1})$

$\therefore (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. $\square$

(参见 P_2 最上边的 Lemma. 上一页 P_2)

Lemma: R 是环, 则有: $R^\times$ 对取逆运算 $x \mapsto x^{-1}$ 封闭.

Proof: P_3 已证: $R^\times$ 是 R 的非空子集.

对 $\forall x \in R^\times$, $\because x \in R$ 且 x 可逆 $\therefore x^{-1}$ 可逆 $\therefore x^{-1} \in R^\times$

$\therefore R^\times$ 对取逆运算 $x \mapsto x^{-1}$ 封闭. $\square$

Lemma (环的可逆元群) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环, 则有: $(R^\times, \cdot)$ 是群.

Proof: $\because R^\times$ 对环 R 的乘法运算封闭

$\therefore$ 环 R 的乘法运算是 $R^\times$ 上的二元运算. 即: $\because R^\times \times R^\times \rightarrow R^\times$

对 $\forall x, y, z \in R^\times$, $\because x, y, z \in R$ $\therefore (xy)z = x(yz)$

$\therefore R^\times$ 中的元素满足乘法结合律.

$\because 1_R \in R^\times$, 且对 $\forall x \in R^\times$, 有: $x \in R$, $x \cdot 1_R = x = 1_R \cdot x$

$\therefore 1_R$ 是 $R^\times$ 的乘法幺元.

对 $\forall x \in R^\times$, $\because R^\times$ 对取逆运算 $x \mapsto x^{-1}$ 封闭 $\therefore x^{-1} \in R^\times$.

$\because x^{-1}x = 1_R = xx^{-1}$ $\therefore x^{-1}$ 是 x 的乘法逆元.

$\therefore (R^\times, \cdot)$ 是群. $\square$